最小二乘法（离线演示）

离线合成演示：不代表真实模型对本专题的教学验收。

1　数列极限的定义

定义 1.1. 称实数列 a_n 收敛于 a，如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得所有 $n > N$ 都满足 $|a_n - a| < \varepsilon$。

定理 1.2. 收敛实数列的极限唯一。

证明. 若极限 $a \neq b$，取 $\varepsilon = |a-b|/3 > 0$。由两次收敛定义，充分大的 n 同时满足 $|a_n - a| < \varepsilon$ 和 $|a_n - b| < \varepsilon$。三角不等式给出 $|a-b| < 2|a-b|/3$，矛盾。 □

例题 1.3. 证明 $a_n = 1/n$ 收敛于 0。

解： 任取 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > 1/\varepsilon$。当 $n > N$ 时，$|1/n - 0| = 1/n < 1/N < \varepsilon$。故所求极限为 0。

练习 1.4. 按定义证明 $3/n \to 0$。

解： 取正整数 $N > 3/\varepsilon$，则 $n > N$ 时 $3/n < \varepsilon$。